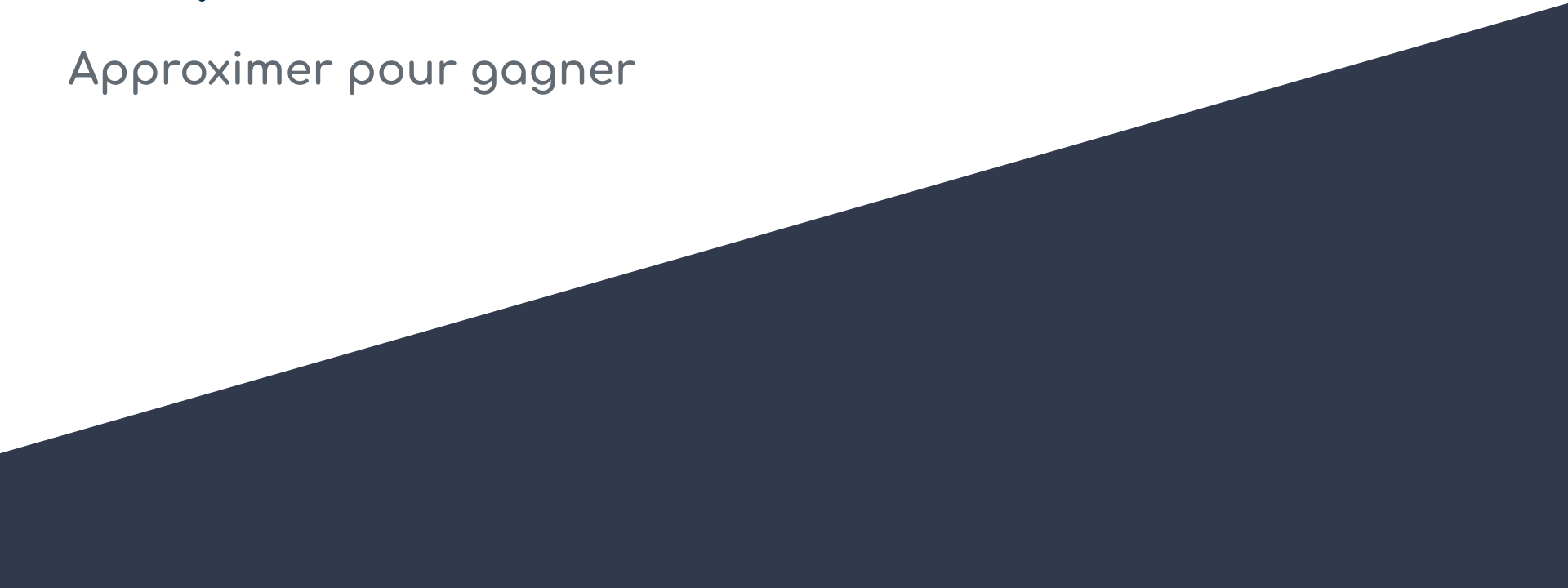


Intro aux compétitions d'optimisation

Approximer pour gagner

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

About me

Clément HAMMEL

 clemhammel.bsky.social

Challenge expert @ Isograd

Cofondateur @ h25

Créateur de challenges

CodinGame, MDF, CTF...

Social data analyst

Menu du jour

Optimisation ?

Stratégies

Le challenge !

Conseils

Optimisation ?

- Complexité
- Temps de calcul
- TSP
- Optimisation

Complexité - Intro

Relation

Taille de l'entrée $\leftrightarrow$ Temps d'exécution

N éléments $\leftrightarrow f(N)$ opérations

Complexité - Exemples



```
ma_liste = [1, 4, 2, 8, 1, 7, ...]  
somme = 0  
  
for i in ma_liste:  
    somme += i  
  
print(somme)
```

Taille de liste : N

Nb opérations : $N \Rightarrow$ Complexité N

Complexité - Exemples

```
liste = [2, 4, 1, 1, 3, ...]
doublons = []

for i in range(len(liste)):
    for j in range(i + 1, len(liste)):
        if liste[i] == liste[j]:
            doublons += 1
```

Opérations : $N + (N-1) + (N-2) + \dots = (N^2 + N) / 2 \sim N^2$

Complexité N^2

Complexité - Exemples



Nb de chiffres : N

Nb de combinaisons : 10^N

Complexité bruteforce : 10^N

Complexité - Temps de calcul

		N = 2	N = 20	N = 10 000	N = 10 milliards
Somme	N	2	20	10 000	10^{10}
Doublons	N^2	4	400	10^{10}	10^{20}
Cadenas	10^N	100	10000000000 0000000000	10^{10000}	

Complexité - Temps de calcul

		N = 2	N = 20	N = 10 000	N = 10 milliards
Somme	N	2	20	10 000	10^{10}
Doublons	N^2	4	400	10^{10}	10^{20}
Cadenas	10^N	100	10000000000 0000000000	10^{10000}	🤯

Plus de 10^{10} opérations = 🤯

Complexité - Temps de calcul

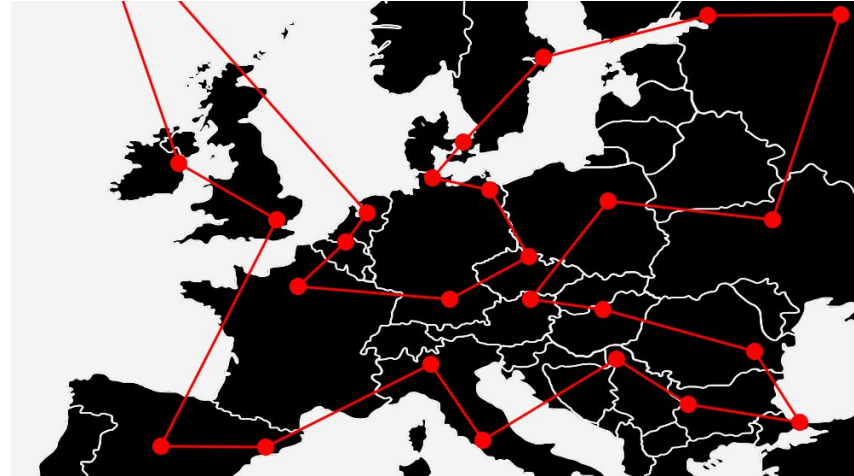
		Ordi actuel	10x plus puissant	1000x plus puissant
Somme	N	X	10 X	1000 X
Doublons	N^2	X	3.1 X	31 X
Cadenas	10^N	X	X + 1	X + 3

Il n'y a qu'à attendre de meilleures machines ?

Voyageur de commerce (TSP)

Travelling salesman problem (TSP)

Objectif : trouver le trajet le plus court passant par un ensemble de N villes



Voyageur de commerce (TSP)

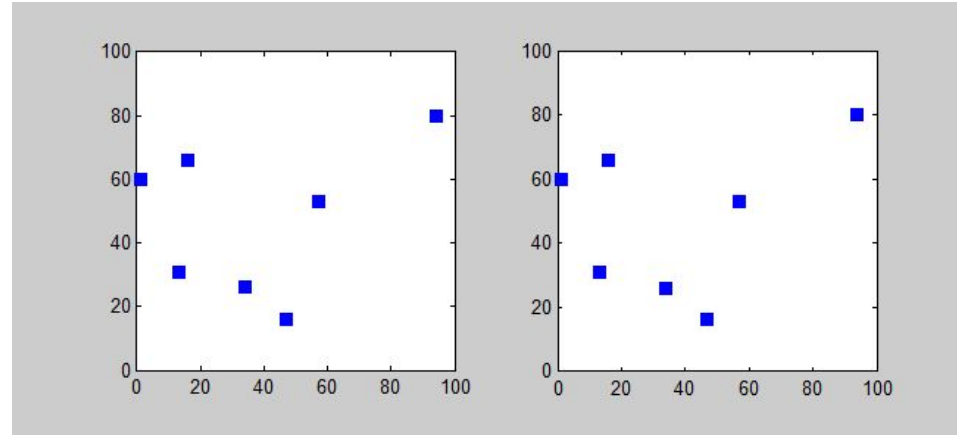
Solution exacte ?

Tester tous les chemins

- Ville 1 : N choix
- Ville 2 : (N-1) choix...

$$N \times (N-1) \times (N-2) \times \dots \times 1 = N!$$

$$14! \approx 9 \times 10^{10}$$



Voyageur de commerce (TSP)

Meilleure solution exacte : $2^N \cdot N^2$

Réalisable si $N < 50$

Une meilleure solution existe ?

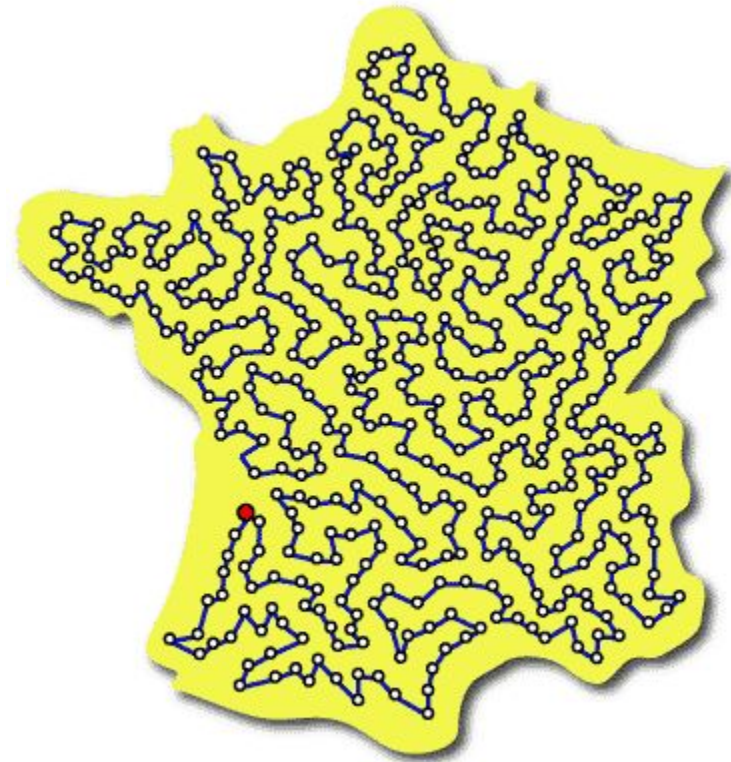
1 000 000\$ si vous trouvez ! ($P \stackrel{?}{=} NP$)

Optimisation

Problème impossible ? Non !

Nouvel objectif :

Trouver une bonne solution,
pas forcément la meilleure



Familles de problèmes

Problèmes de tournées

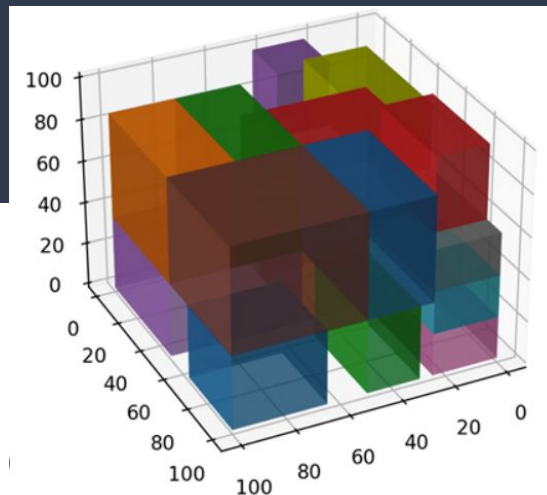
- Transports
- Supply chain
- Livraisons



Familles de problèmes

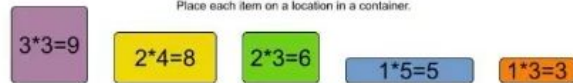
Bin packing

- Remplissage de conteneur
- Découpe (tissu, pare brises...)

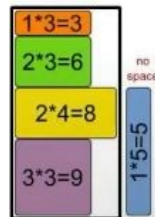


Bin packing

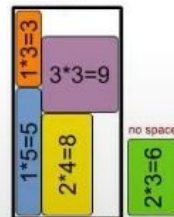
Place each item on a location in a container.



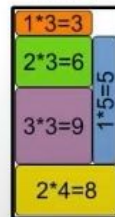
Largest size first



Largest side first



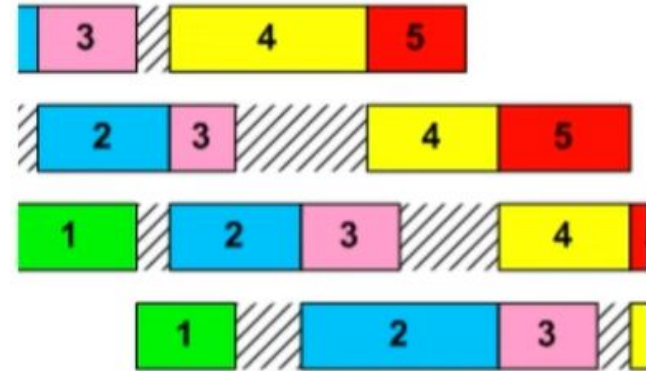
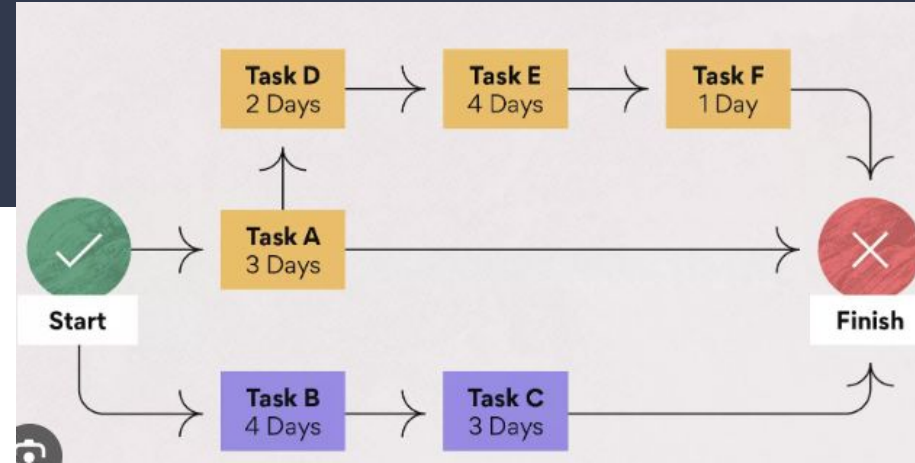
Drools Planner



Familles de problèmes

Ordonnancement

- Planning
- Plannif usine
- Processeurs



Familles de problèmes

Tout n'est pas un problème d'optim !

Montant d'une facture

Recherche de produit

API classique de BDD

Stratégies

6 niveaux de solution :

1. Minimale
2. Monte Carlo
3. Greedy
4. Greedy aléatoire
5. Customisée
6. Artillerie lourde

Puis mise en pratique !

1. Minimale

Stratégie la plus simple, mais la moins efficace

On cherche n'importe quelle solution valide

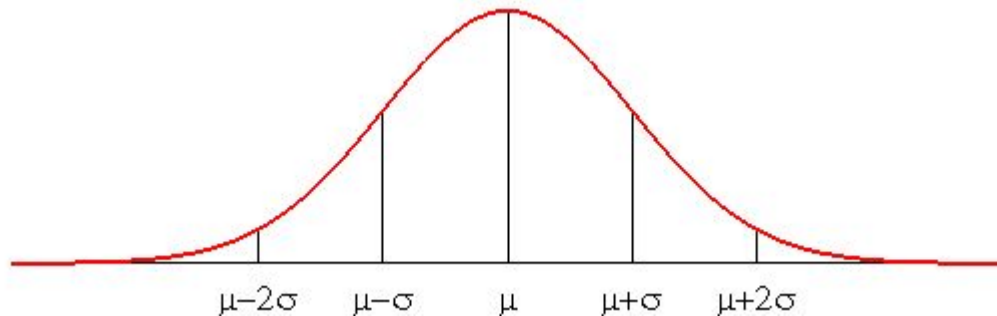
But : vérifier que le reste du programme marche, et apparaître sur le scoreboard

Exemple TSP : On parcourt les N points dans l'ordre donné. Valide mais trajet très long !

2. Monte Carlo

Dépend beaucoup de la puissance de calcul

On génère plein de solutions valides au hasard, et on garde la meilleure



3. Greedy

On construit une solution progressivement en choisissant à chaque fois la meilleure option
heuristique !

Exemple TSP : On se dirige vers la ville non visitée la plus proche

Produit de très bonnes solutions dans certains cas

4. Greedy aléatoire

Combinaison greedy + Monte Carlo, on ajoute une part de random pour construire la solution

Exemples TSP :

- Choix de la ville de départ
- Aller vers une des 3 villes les plus proches

5. Customisée

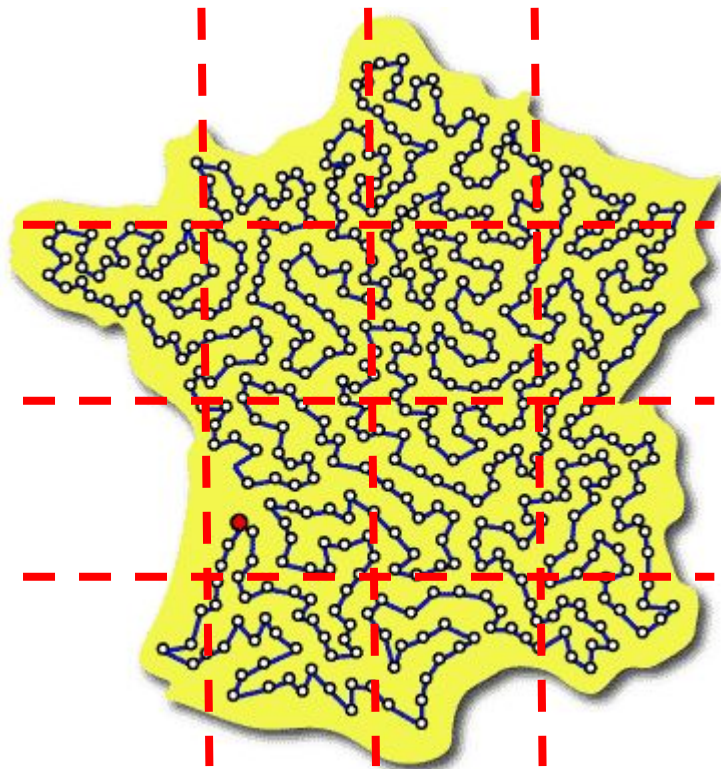
Une solution “intelligente”, tout dépend du problème posé.

Peut dépendre du dataset !

5. Customisée

Exemple TSP :

- Diviser les villes en petits groupes locaux
- TSP sur les groupes
- Recoller les morceaux



6. Artillerie lourde

Des solveurs existent pour les problèmes classiques (TSP, set cover...)

Utile dans la vraie vie, mais très dur à mettre en place

Déconseillé pour le challenge

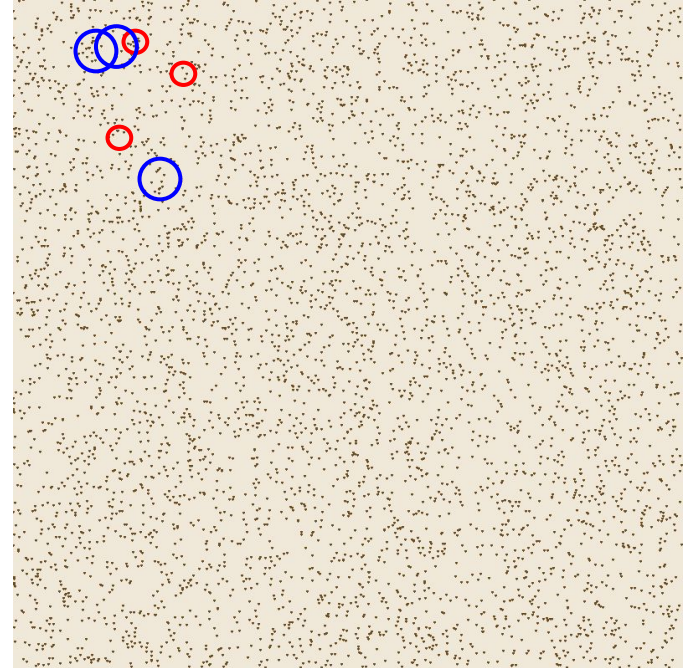
Mise en pratique

5000 objets à surveiller

Caméras de surveillance

- Rayon 4, prix 1
- Rayon 8, prix 2

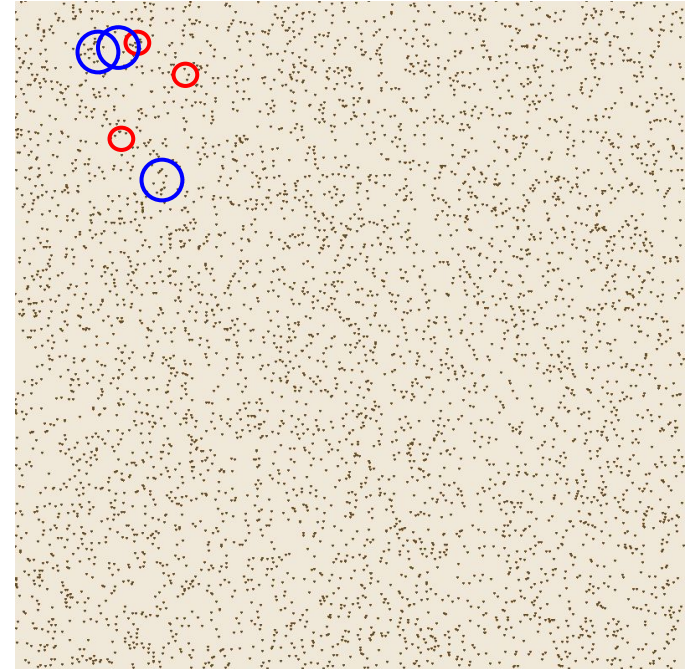
Surveiller tous les objets avec
le coût le plus bas possible



Mise en pratique

Trouver une stratégie

- Minimale
- Monte Carlo
- Greedy



Le challenge !

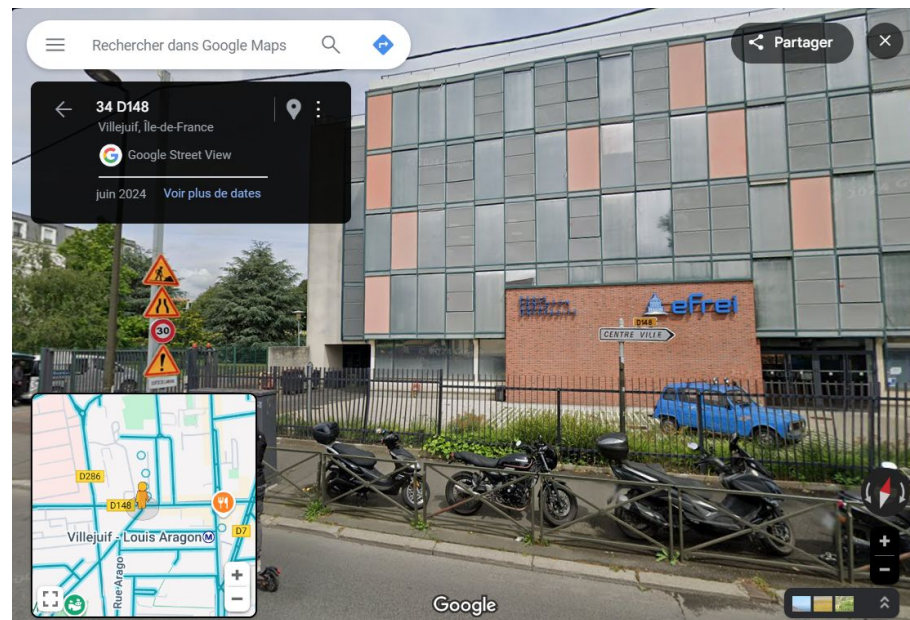
Présentation

Premier dataset

Score

Starter kit

Challenge - Présentation



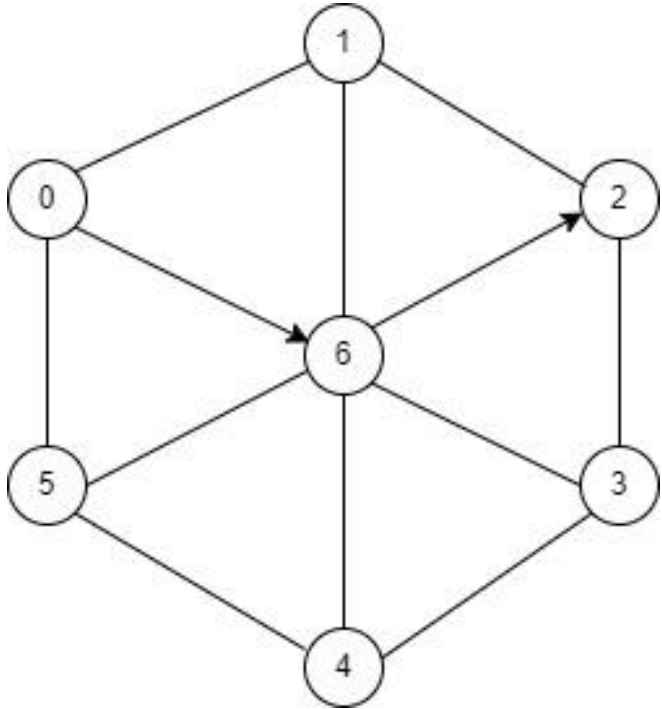
Challenge - Présentation

Comment passer dans toutes les rues d'une ville ?

Contraintes :

- Batterie limitée, la voiture doit repasser régulièrement se charger
- Sens uniques, mais pas de culs-de-sac

Challenge - Dataset 1



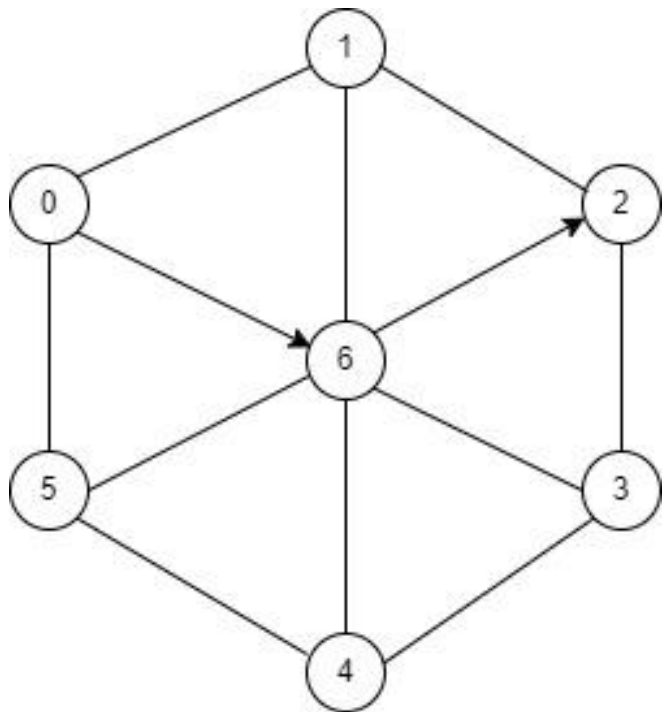
Distance entre chaque ville : 10

Batterie max : 70

2 jours max

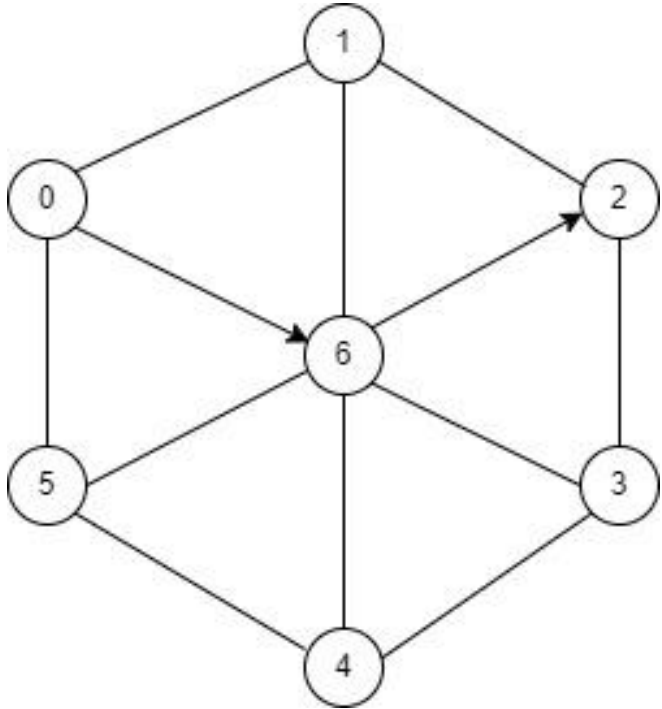
2 rues à sens unique

Challenge - Dataset 1



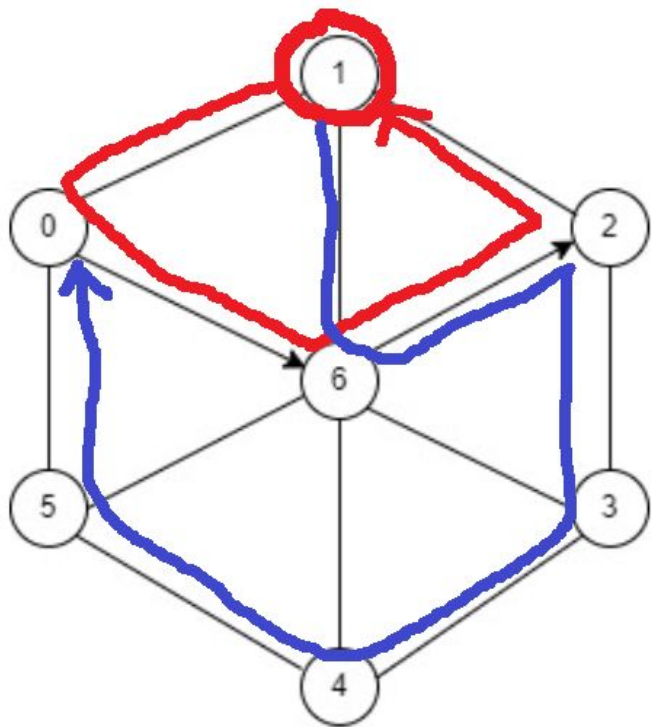
```
1 {
2   "comment": "Exemple de réseau routier",
3   "batteryCapacity": 70,
4   "numDays": 2,
5   "intersections": [
6     {
7       "id": 0,
8       "lat": 5.0,
9       "lng": -8.66
10    },
11    {
12      "id": 1,
13      "lat": 10.0,
14      "lng": 0.0
15    },
16    ...
17  ],
18  "roads": [
19    {
20      "intersectionId1": 0,
21      "intersectionId2": 1,
22      "isOneWay": false,
23      "length": 10
24    },
25    {
26      "intersectionId1": 0,
27      "intersectionId2": 6,
28      "isOneWay": true,
29      "length": 10
30    },
31    ...
32  ]
33 }
```

Challenge - Dataset 1



```
1 {  
2   "chargeStationId": 1,  
3   "itinerary": [1, 0, 6, 2, 1, 6, 2, 3, 4, 5, 0]  
4 }
```

Challenge - Dataset 1



```
1 {  
2   "chargeStationId": 1,  
3   "itinerary": [1, 0, 6, 2, 1, 6, 2, 3, 4, 5, 0]  
4 }
```

Challenge - Score

Score : Distance parcourue + bonus si toute la ville est explorée

Classement : 1 000 000 pour la meilleure équipe, et score proportionnel pour les autres équipes

Chaque dataset ("ville") peut rapporter 1M, travaillez les tous !

Challenge - Starter kit

Fonction de score + networkx

Algo :

- Station de charge $\rightarrow 0$
- Chemin suivant au hasard si on peut rentrer

Conseils



Méthodologie

- Premier dataset à la main (30 min max)
- Automatiser une strat minimale (fin de journée max)
- Trouver une meilleure idée
- Implémenter la nouvelle idée



Très rapide

Trouver une meilleure idée

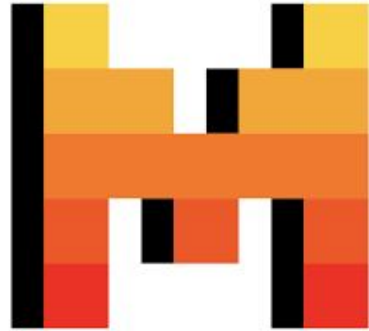
Visualisations ! 1 personne à plein temps au début

Discutez, dessinez

Approche globale ou approche par dataset

Pas de solutions trop complexes (trop vite) !

Implémenter l'idée



Organisation

Module n°11 : Concours d'optimisation					
	Lundi 13 janvier	Mardi 14 janvier	Mercredi 15 janvier	Jeudi 16 janvier	Vendredi 17 janvier
Matin 9h30-12h30	Présentation du challenge + création des équipes + coaching Amphi E003	Travail sur plate-forme Amphi E003 réservé si besoin	Travail sur plate-forme Amphi E003 réservé si besoin	Travail sur plate-forme Amphi E003 réservé si besoin	Cours d'Anglais - Regardez votre planning myEfrei pour avoir votre salle. (sauf pour les M1 ICT / CSAI / CSM)
Après-midi 13h30-17h30	Travail sur plate-forme Amphi E003 réservé si besoin	Travail sur plate-forme Amphi E003 réservé si besoin	Travail sur plate-forme Amphi E003 réservé si besoin	Travail sur plate-forme Amphi E003 réservé si besoin	Présentation + Annonce du gagnant + remise de prix Amphi E003 réservé si besoin

Temps en présentiel	Temps en visio
---------------------	----------------

Adresse Campus Maison (Salle commençant par A & E)	30-32 avenue de la République
--	-------------------------------

Organisation

Présence : soumission chaque jour

Présentation finale :

- Top 3 + 2 équipes au hasard
- 5 minutes
- Présentation des stratégies (qui ont marché ou pas !)
- Visualisations

Support

Teams -> Pb généraux

support@isograd.com -> Si pb de plateforme

Pas d'aide sur votre code !

Merci !

Questions ?

Mise en pratique :

Sujet d'entraînement Hash Code 2022